



# 实验七、晶体管共射极 单管放大器

电气与自动化工程学院  
电工电子实验中心



## 实验四 晶体管共射极单管放大器

- 实验目的
- 实验设备
- 实验电路
- 实验内容与步骤
- 实验注意事项



## 一、实验目的

- 1、学会放大器静态工作点的调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响。
- 2、掌握放大器电压放大倍数的测量方法。
- 3、进一步熟悉和掌握常用电子仪器及实验设备的使用方法。

开 关  
- 0  
电源开关

COM1  
13V  
15V  
17V  
14V  
COM2  
14V  
A.C 50Hz

KM 继电器  
250V 20A  
100-120V

16 15 14 13 12 11 10  
1 2 3 4 5 6 7 8  
16p

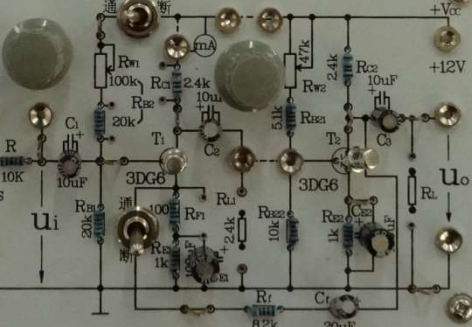
14 13 12 11 10 9 8  
1 2 3 4 5 6 7  
14p

+12V -12V 地 +5V -5V  
+12V 短路报警

开 关

直流稳压电源

单管/负反馈两级放大器



直流可调电源

2015 12 03

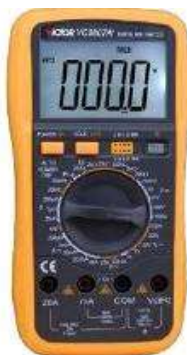




## 二、实验仪器设备



直流稳压电源



数字万用表



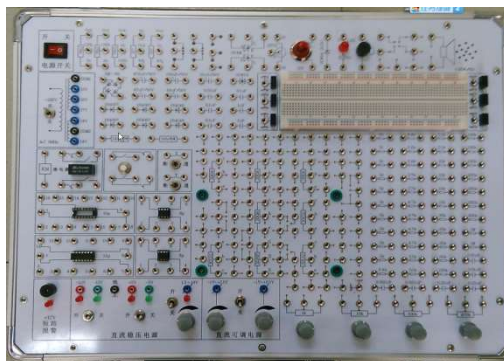
函数发生器



交流毫伏表



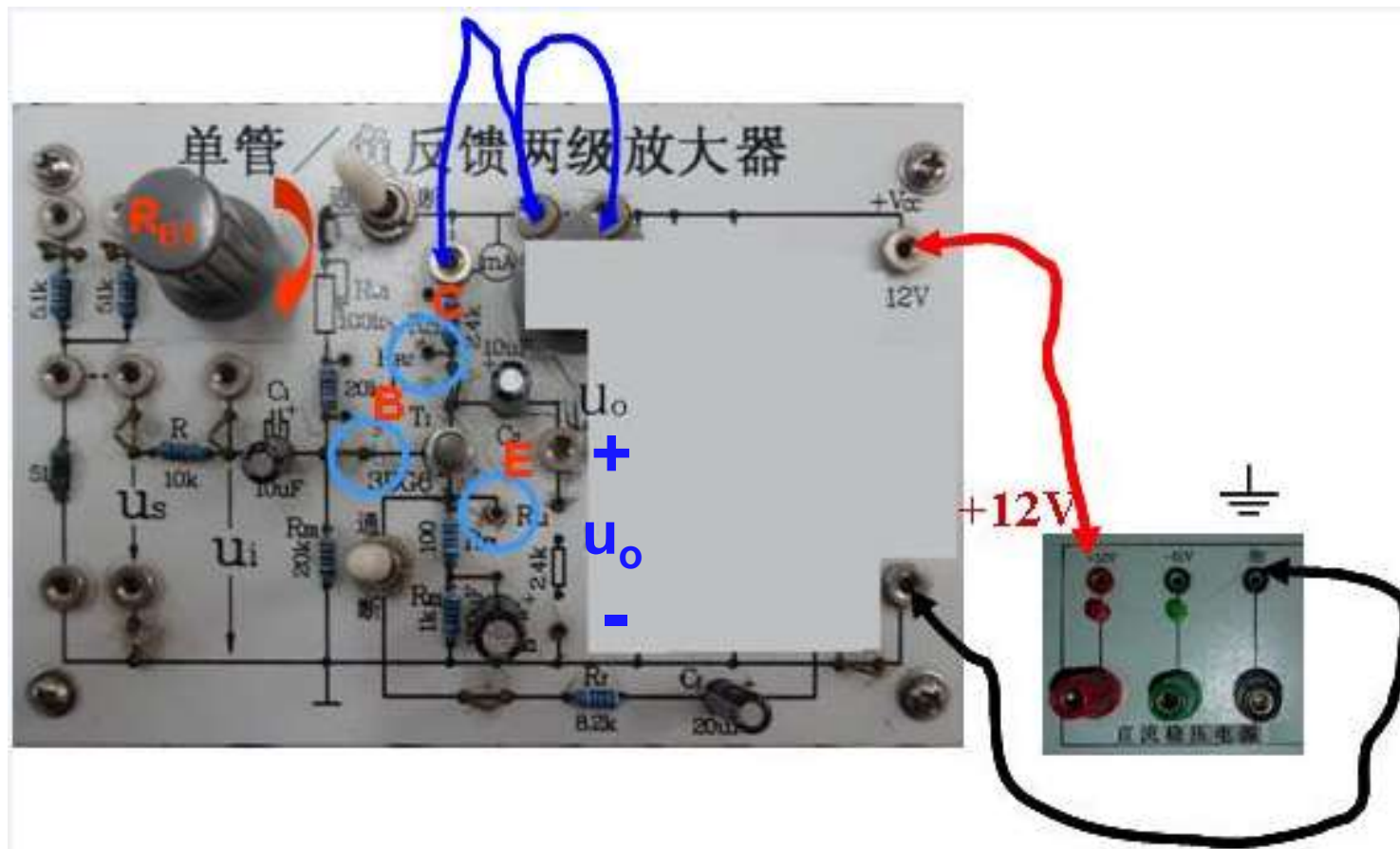
数字双踪示波器



模拟实验箱



实验电路模板



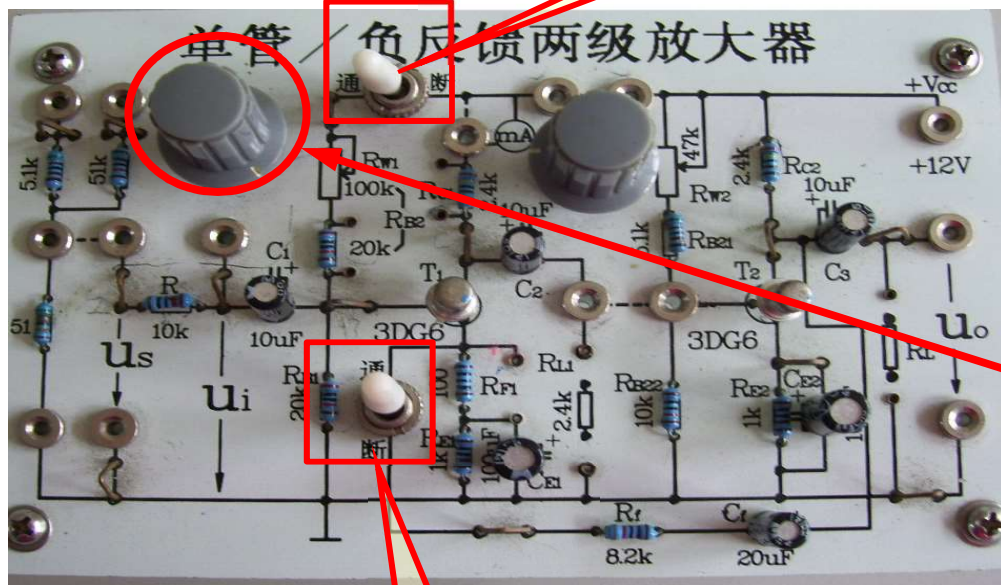
注意：测T1管的输出



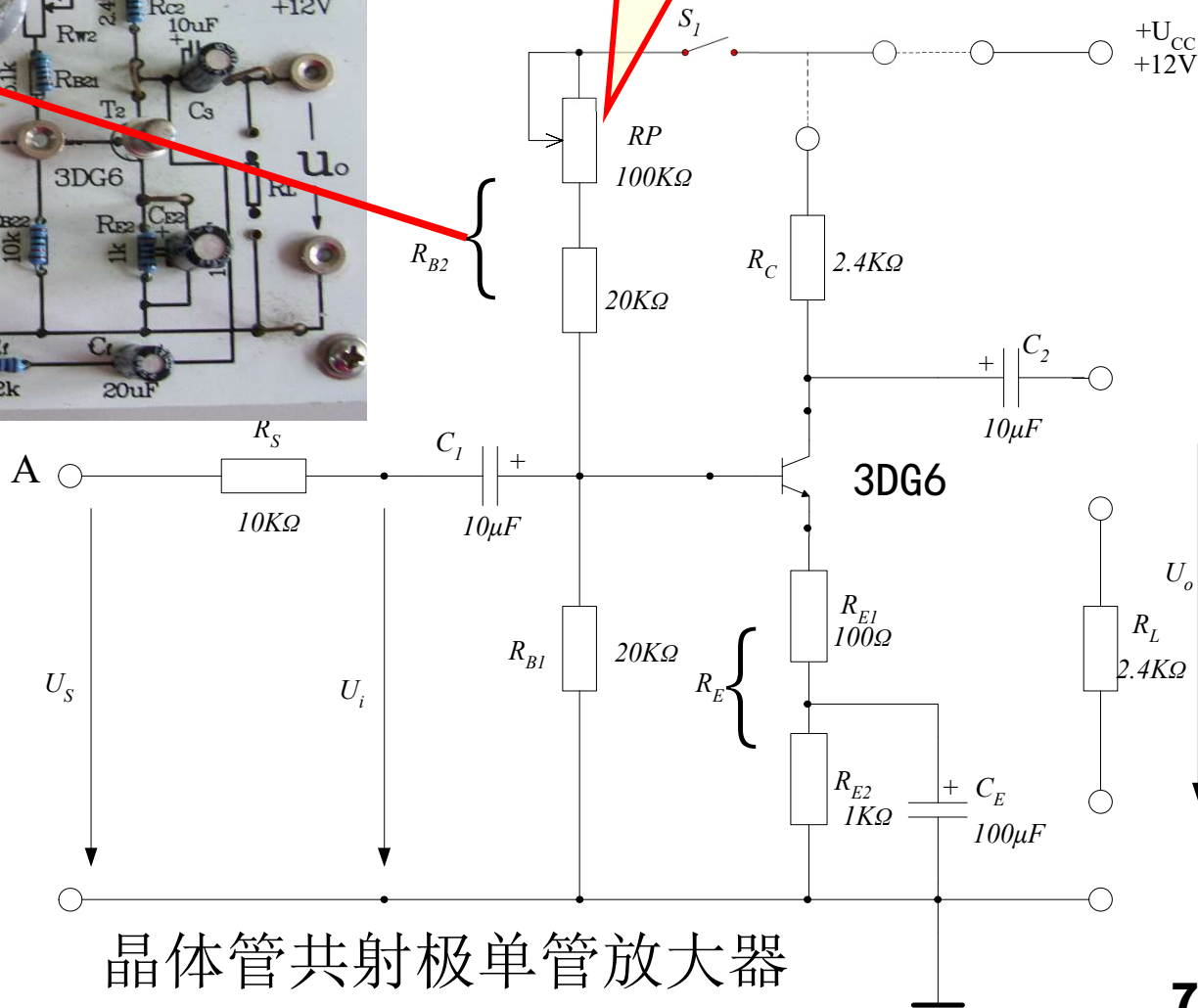
### 三、实验电路

“通”

调节静态  
工作点



“断”



晶体管共射极单管放大器



## 四、实验内容

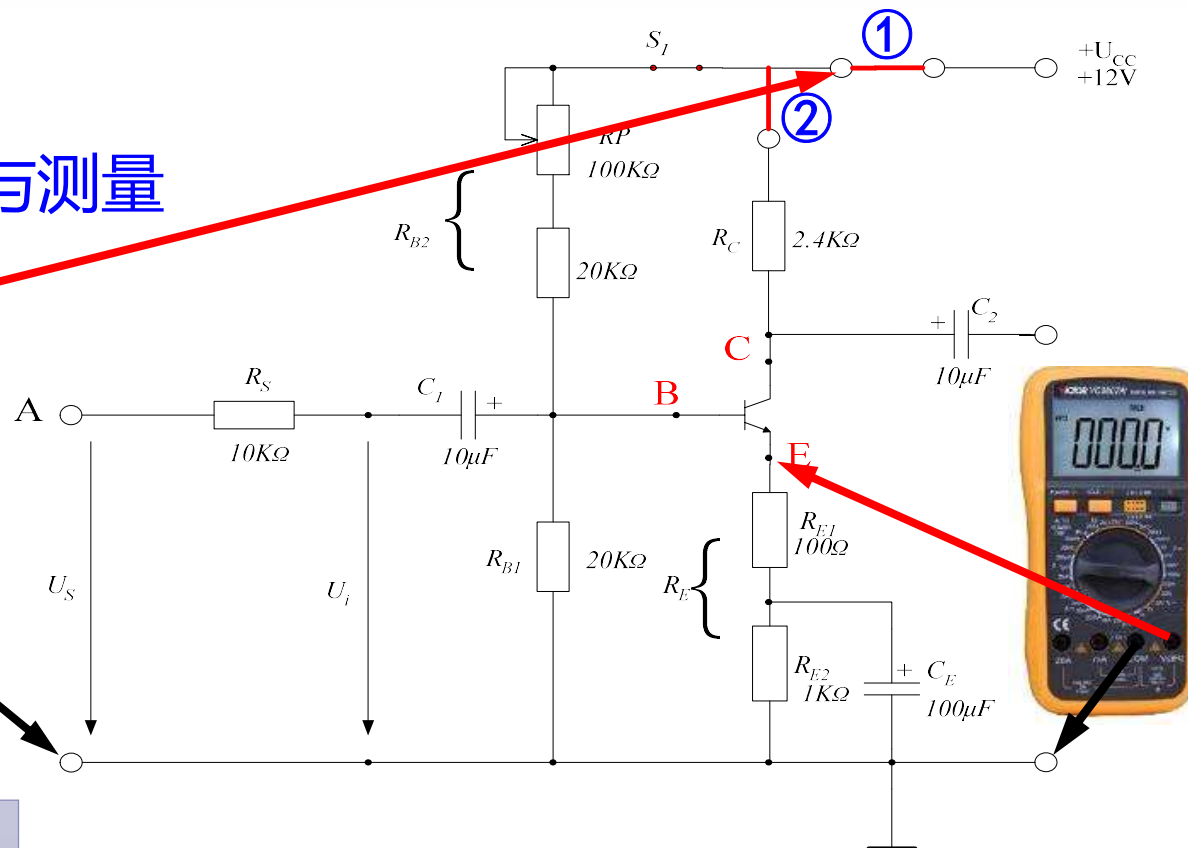
- 1、静态工作点的调整与测量；
- 2、测量动态参数电压放大倍数 $A_v$
- 3、观察静态工作点对输出波形失真的影响；





## 四、实验内容

### 1、静态工作点的调整与测量



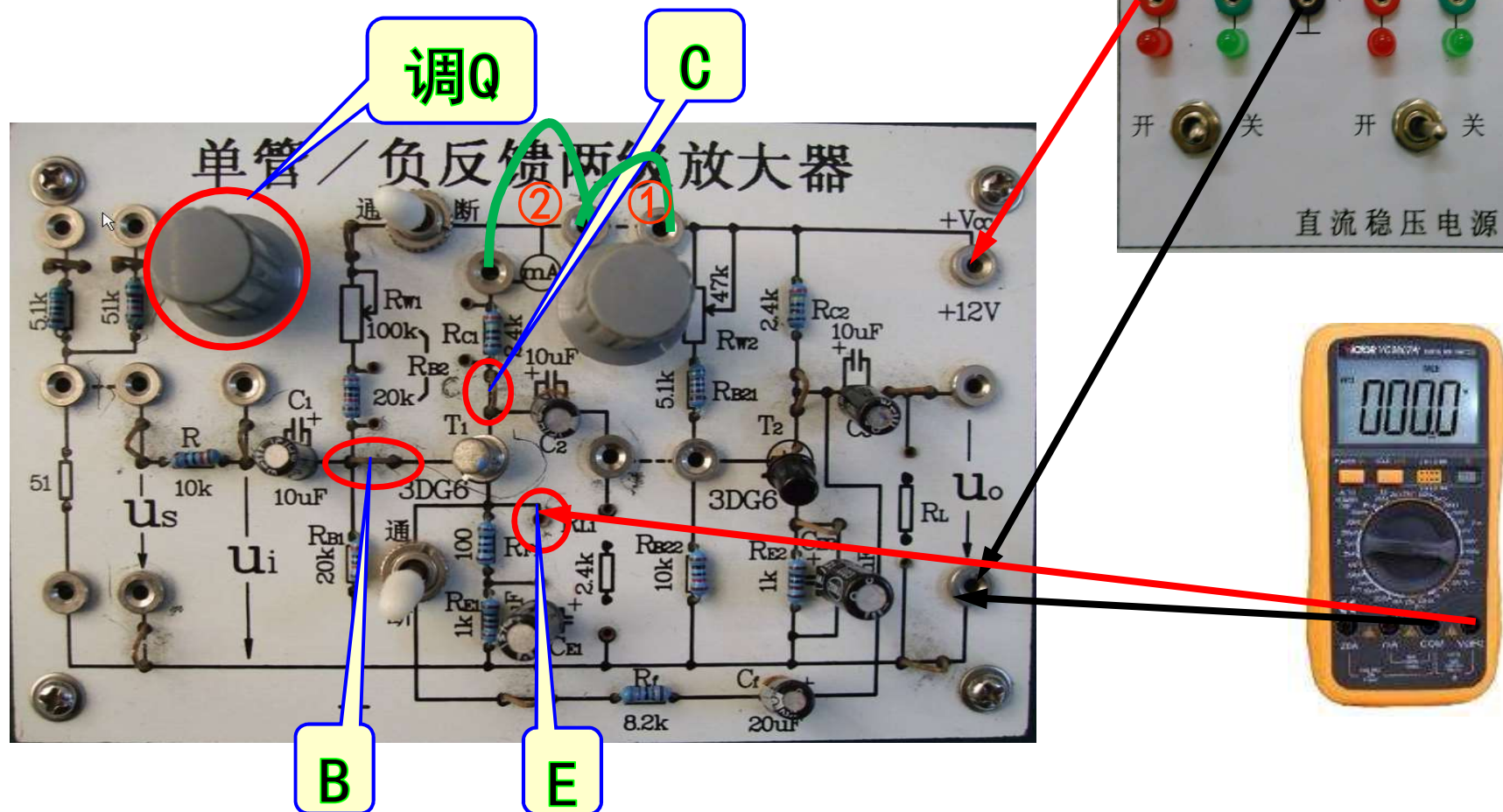
方法:

- (1)图中①, ②开路处用导线连接, 并接入12V电源。
- (2)调节 $R_P$  (即 $R_W$ ), 使 $U_E=2.2V$ , 然后测量 $U_B$ 和 $U_C$ 的值, 并记录。

| 测量值(V) |       |       | 计算值(V) |  |  |
|--------|-------|-------|--------|--|--|
| $U_B$  | $U_E$ | $U_C$ |        |  |  |
|        | 2.2V  |       |        |  |  |



## 调整和测量静态工作点的实际电路



方法:

- (1) 图中①, ②开路处用导线连接, 并接入12V电源。
- (2) 调节 $R_P$  (即 $R_W$ ), 使 $U_E=2.2V$ , 然后测量 $U_B$ 和 $U_C$ 的值, 并记录。



## 2、测量放大器的电压放大倍数 $A_v$

**注意：静态工作点调整好后，要保持 $R_w$ 不变！**

**输入要求：** $f=1\text{KHz}$ 的正弦信号， $U_i=100\text{mV}$ 。

**测量要求：**(1) 分别测量空载和带载两种情况下的输出电压 $U_o$

(2) 观察输入、输出的波形，以及它们之间的相位关系。



## 2 测量电压放大倍数 ( $U_i=100\text{mV}$ )

| $R_L/\text{K}\Omega$           | $U_o/\text{V}$ | $A_v$                   | $U_o$ ---- $U_i$ 波形 |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| $\infty$                       |                | $A_v = \frac{U_o}{U_i}$ |                     |
| <b>2.4K<math>\Omega</math></b> |                |                         |                     |

# 测量放大器放大倍数的实际电路 ( $R_L = \infty$ )

信号发生器

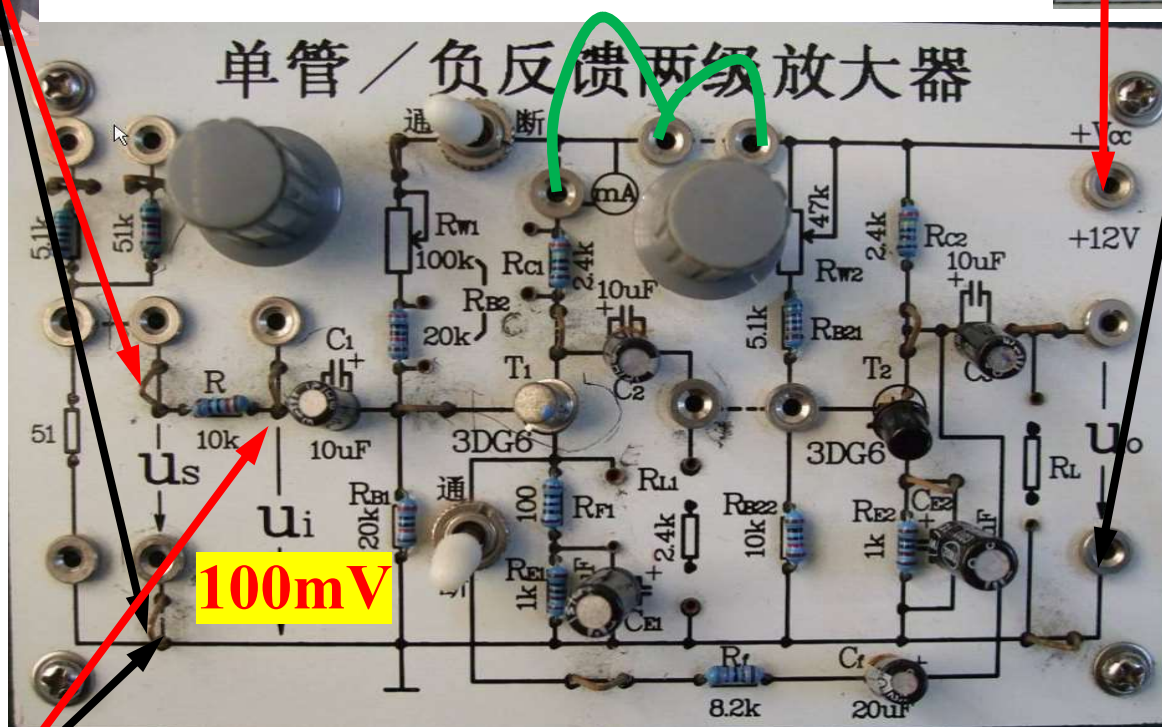
正弦,  $f=1\text{KHz}$ ,  
有效值设置约  
为 $300\text{mV}$

调节函数发  
生器, 使  
 $U_i=100\text{mV}$

100mV

共地

交流毫伏表  
测量 $U_i$





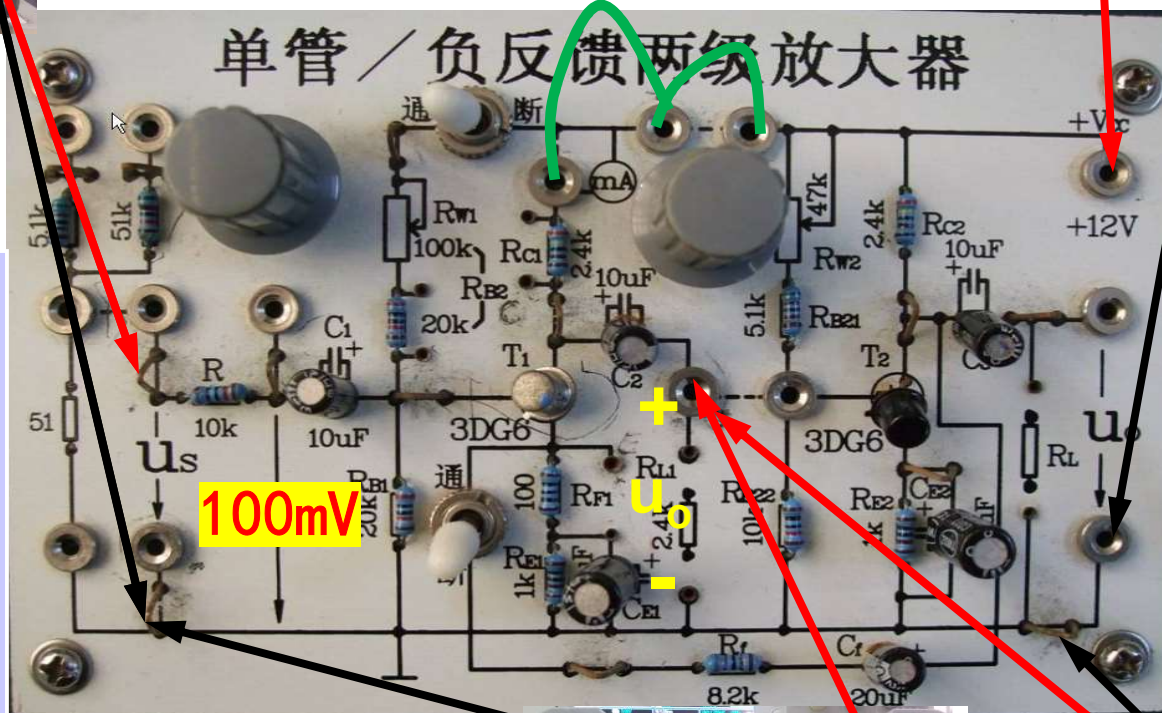
# 测量放大器放大倍数的实际电路 ( $R_L = \infty$ )



信号发生器

正弦,  $f=1\text{KHz}$

用交流毫伏表测量开路时  $u_o$  的有效值; 并用示波器观察  $u_o$  的波形



交流毫伏表测量  $U_o$

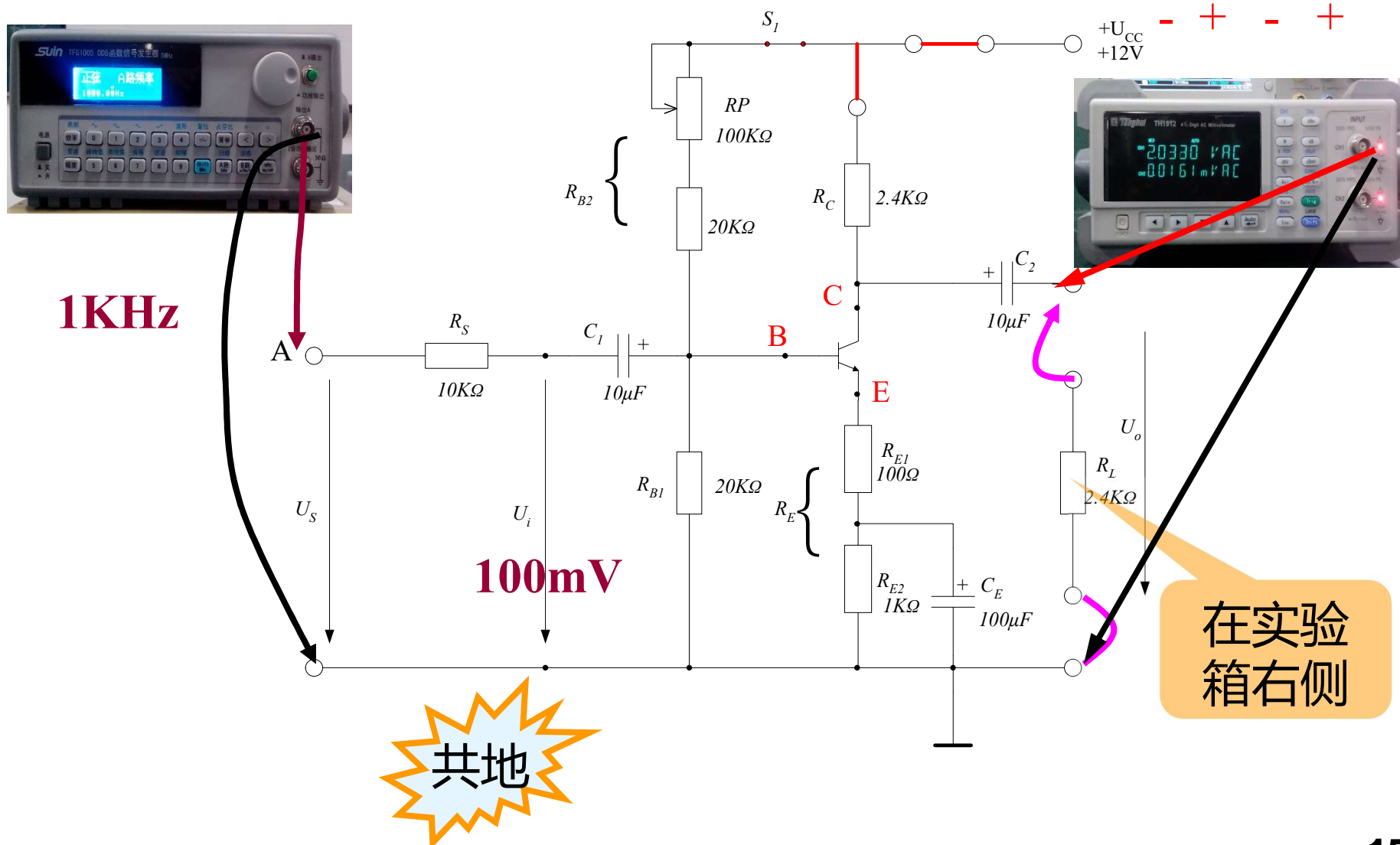


观察波形





## 2 测量电压放大倍数 ( $R_L=2.4k\Omega$ )



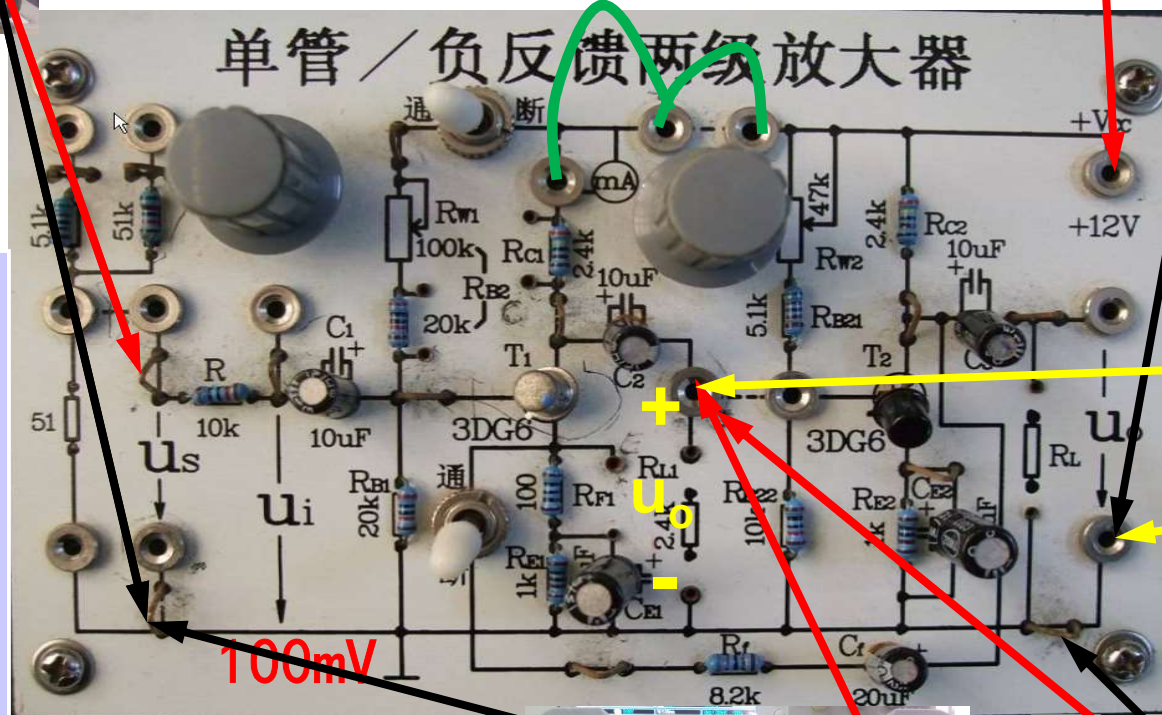
# 测量放大器放大倍数的实际电路 ( $R_L=2.4k$ )



信号发生器

正弦,  $f=1KHz$

用交流毫伏表测量带负载情况下  $u_o$  的值有效值; 并用示波器观察  $u_o$  的波形



交流毫伏表测量  $U_o$



观察波形





### 3、观察静态工作点对输出波形的影响

注意：要保持输入信号不变，并取 $R_L = \infty$ 。

(1) 先顺时针调节 $R_W(R_P)$ ，同时在示波器中观察输出电压的波形，直至看到输出的信号已产生失真，关闭函数发生器，使 $u_i=0$ ；然后用万用表的直流电压档(20V)，测量并记录此时的静态值 $U_C$ 和 $U_E$ 。

(2) 再逆时针调节 $R_W(R_P)$ ，重复上述(1)步骤。

(3) 判断两种情况下的失真类型。

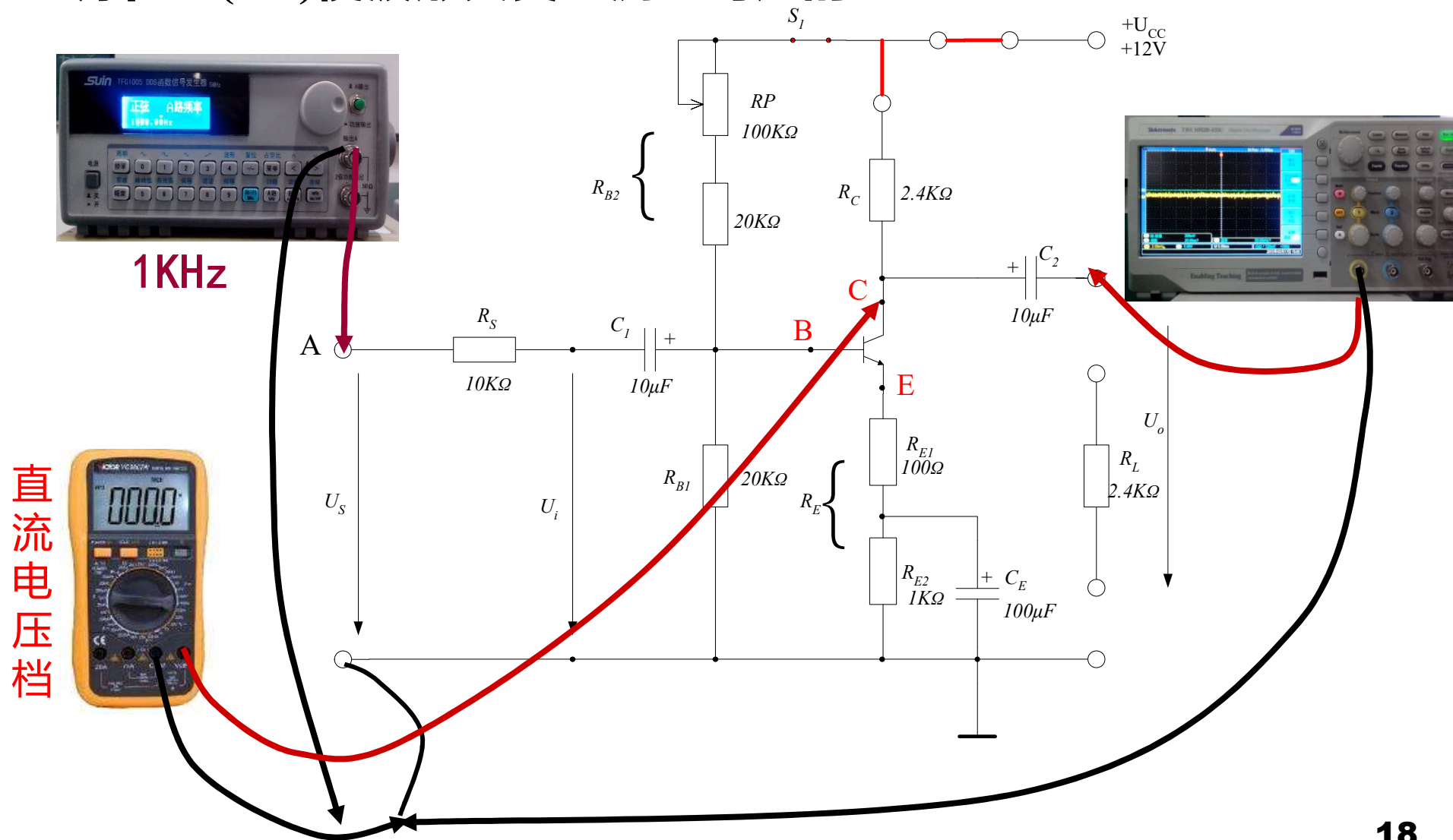
| $R_W$ | $U_C(V)$ | $U_E(V)$ | 失真类型 | $u_{O_i}$ 波形 |
|-------|----------|----------|------|--------------|
| 顺时针调节 |          |          |      |              |
| 逆时针调节 |          |          |      |              |





### 3、观察静态工作点对输出波形失真影响

调节 $R_P(R_W)$ 使波形失真，测量对应的 $U_C$ 和 $U_E$ 。

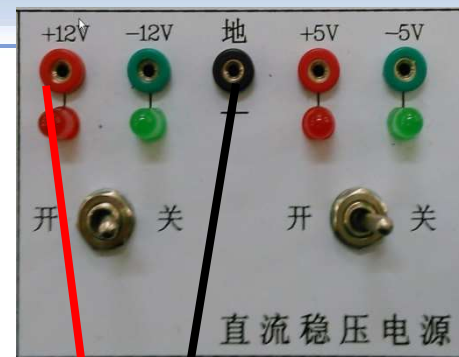
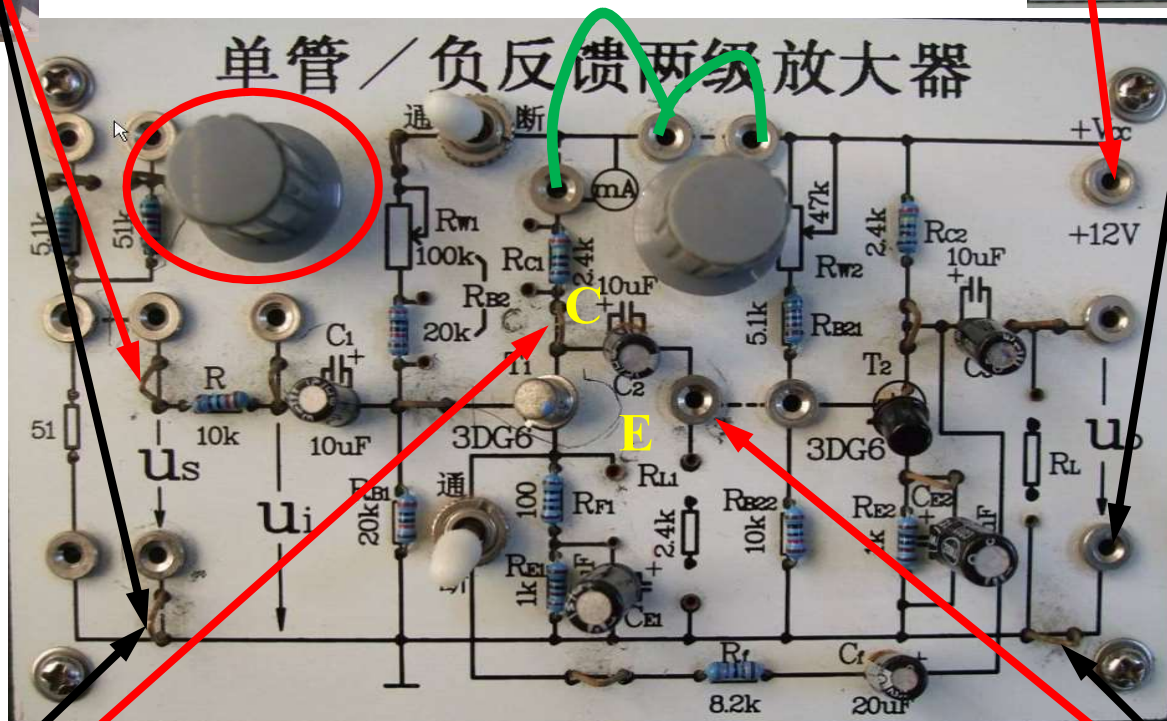




## 观察静态工作点对输出波形影响的实际电路

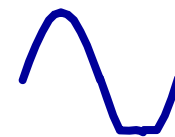


**注意:**  
保持*U<sub>i</sub>*的值  
不变

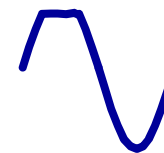


## 观察波形





饱和失真



截止失真

## 实验表格

| $U_C/V$ | $U_E/V$ | $U_O$ 波形 | 失真情况 |
|---------|---------|----------|------|
|         |         |          | 饱和失真 |
|         |         |          | 正常   |
|         |         |          | 截止失真 |